



CEA-Irfu
DIS

N/Référence			Descriptif		Direction de la Recherche Fondamentale Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers – Département d'Ingénierie des Systèmes
Émetteur	N° chrono-année	Indice	Type	Processus	
		a	CR		

DATE :	09 juin 2022	REF/AR :		DATE REUNION : 8 juin 2022
--------	--------------	----------	--	----------------------------

Compte-rendu de réunion

Muscade

Consolidation & Feuille de route

DESTINATAIRES	DIRECTION	LABORATOIRES
PRESENTS :	Pierre MANIL Christian WALTER	Paul LOTRUS Katy SAINTIN
INVITES :		
EXCUSES :		
POUR INFO :		
REDACTEUR		Katy SAINTIN
VERIFICATEUR		Paul LOTRUS
APPROBATEUR	Pierre MANIL	

Contexte et objet de la réunion

Avec le départ de Gilles DURAND en décembre 2021 et le prochain départ de Christian WALTER à la fin de cette année, la solution MUSCADE voit ses 2 principaux et uniques acteurs quitter le département et par conséquent toute l'expertise inhérente. Muscade est actuellement installé et reconnu comme une solution fiable pour la supervision de systèmes compacts gérés par des automates. Gilles et Christian ont travaillé afin de garantir aux utilisateurs une durée de fonctionnement de 10 ans (jusqu'en 2032), avec un coût de maintenance opérationnel limité. Les objectifs de la réunion sont suivants :

- REX des utilisateurs de Muscade
- Etablir un état des lieux (Liste des projets et nombre de machines associées)
- Définir la stratégie globale du LDISC et sa vision sur la suite de MUSCADE
- Définir le périmètre de la maintenance opérationnelle et les activités correspondantes
- Identifier les personnes en charge de ces activités
- Planifier des ateliers pour assurer le transfert de connaissance avec Christian

Retour d'Expérience

Muscade répond aujourd'hui de manière satisfaisante aux utilisateurs. C'est une solution fiable proposant plusieurs fonctionnalités pratiques pour la supervision des automates. On pourra citer entre autre :

- L'accès à distance et sécurisée (Applet Java, techno Java Web Start)
- L'archivage de toutes les variables avec un faible coût de stockage,
- Le système d'alarme avec notifications mail et sms sur des plages horaires précises
- Le mode Replay qui permet de rejouer un synoptique à un moment précis dans le temps.

Cette solution est compacte et offre l'avantage de s'installer sur de petites expériences limitées en ressource mémoire, matérielle et physique.

La solution proposée pour l'accès à distance, implique une installation des librairies et une configuration des postes clients, donc une installation dite « clients lourds ». Cet accès distant se fait de manière sécurisée par le biais de certificat avec une authentification forte. Pour permettre la maîtrise complète de la solution, la version de Windows à savoir Windows IoT (« Internet Of Things » « Internet des Objets Connectés ») sur laquelle est installée MUSCADE est entièrement administrée par Christian WALTER. Par conséquent, les inconvénients de cette solution résident dans l'expertise en gestion et administration de poste Windows IoT et la gestion des certificats. C'est une compétence qui requiert une expertise et une grande disponibilité. Malheureusement il n'y a actuellement pas de tel profil disponible pour s'impliquer pleinement dans cette activité au risque d'impacter l'avancement sur d'autres projets.

Etat des lieux

Aujourd'hui MUSCADE est installé sur 36 projets dont 23 sur le site du CEA (Saclay, Orme des merisiers et Neurospin) et 13 hors site (Suède, Hawaï, Japon ...). Cela représente 69 machines (82 en incluant les postes qui servent aux tests et à la R&D).

PROJET	de machines	Localisation	Date	Coordinateur/Responsable	Departement
AGATA	3	CEA Saclay Bat 546/Piece 68 Ganil Caen	04/03/2019	R.TOUZERY/M.KAROLAK T.JOANNEM/M.KAROLAK	DEDIP
ARTEMIS	1	CHILI	04/12/2012	J.RELLAND/J.R	DAP
ATLAS NSW	2	CEA Saclay Bat 546/Salle blanche	18/01/2019	J.ALLARD/JEANNEAU	DEDIP
CELLO	1	CEA Saclay Hall 126/ JT60	08/06/2018	J.RELLAND/W.ABDEL MAKSOUD	DACM
CHYMENE	1	CEA Saclay Bat 192	18/04/2013	J.RELLAND/J.R	DACM
CLAS12	3	CEBAF/JLAB USA	26/06/2015	D.BOUZIAT/D.BOUZIAT Q.BERTRAND/Q.B	DPhN
CMS-CDS	1	CERN	30/06/2014	J.Y.ROUSSE/JYR	DPhp
COCOTIER	1	Darmstadt GSI	03/06/2019	J.RELLAND/J.M GHELLER	DACM
COMPASS RDP	1	CERN	14/04/2008	J.Y.ROUSSE/JYR	DPhp
CRYOSTAT VERTICAL	1	CEA Saclay - Bat 192	08/01/2013	J.RELLAND/J.R	DACM
DESI	3	Mayall CEA Saclay Bat 534 Winlight / Pertuis France	09/07/2018	D.EPELLE/P.H CARTON	DEDIP
DIS-TELE-472	1	CEA Saclay - Bat 472/Tele	18/11/2019	C.WALTER/C.WALTER	DIS
ESS	7	CEA Saclay - Hall 126 /Bat 124	29/12/2017	T.JOANNEM/F.GOUGNAUD	DACM
EUCLID	1	Orme des Merisiers - Bat 713	29/04/2019	J.Y.ROUSSE/M.BERTH	DAP
IFMIF	1	JAPON	30/01/2017	J.RELLAND/J.R	DACM
IPHI	1	CEA Saclay - Hall 126	09/04/2013	R.TOUZERY/B.POTTIN	DACM
ISEULT	9	CEA Saclay - NEUROSPIN	11/01/2015	J.BELORGEY/C.LERMAN J.ALLARD/C.WALTER	DACM DIS
JT60	5	CEA Saclay - Hall 126/salle JT60	01/08/2013	D.EPELLE/W.ABDEL MAKSOUD	DACM
LABO -LDISC - LEI	12	CEA Saclay -Bat 484 /Bat 472	12/12/2015	A.ROGER/A.ROGER C.WALTER/C.WALTER J.ALLARD/J.ALLARD	DIS DACM
LIQUE 4008	2	CEA Saclay - Bat 202	01/02/2022	J.RELLAND/G.AUTHELET	DACM
LIQUE 4012	1	CEA Saclay - Hall 126 /Salle Supratech	12/12/2018	J.BELORGEY/P.SAHUQUET	DACM
LOTUS	1	CEA Saclay - Bat 192	21/02/2013		DACM
MAQUETTE	1	CEA Saclay - Bat 472/Hall	21/03/2012	C.WALTER/C.WALTER	DIS
MEGACAM	1	HAWAII	01/04/2008	J.Y.ROUSSE/XXX	DEDIP
MGB2	1	CEA Saclay - Bat 198	30/03/2018	J.RELLAND/Clement HILAIRE	DACM
MINOS	1	RIKEN Japon	10/10/2019	N.SOLENNE/J.M GHELLER	DACM
MIRIM	2	Orme des Merisiers - Bat 713	18/07/2013	N.SOLENNE/	DAP
NFS	1	Ganil Caen	05/09/2018	Q.BERTRAND/Q.B	DIS
R3B	1	Darmstadt GSI	05/02/2019	N.SOLENNE/C.MAYRI	DACM
SARAF	2	CEA Saclay - Hall 128 / Hall 126 /Salle Supratech	14/01/2018	J.BELORGEY/P.SAHUQUET C.WALTER/C.WALTER	DACM DIS
S3	2	Ganil Caen	01/04/2019	N.SOLENNE/M.AUTHIER	DIS
SCHEMA	1	CEA Saclay - Bat 198	06/09/2019	J.RELLAND/D.BOUZIAT	DACM
SOPHI	1	CEA Saclay - Bat 126	11/12/2019	P.LOTRUS/Y.SACQUIN	DPhp
SPIRAL2 RFQ	1	Ganil Caen	17/07/2014	R.TOUZERY/R.FERDINAND	DACM
STAARQ	2	CEA Saclay - Bat 198	14/03/2022	J.RELLAND	DACM
SUPRATECH Client	4	CEA Saclay - Hall 128 / Hall 126 /Salle	12/12/2018	J.BELORGEY/P.SAHUQUET	DACM
TAR	1	CEA Saclay - Bat 202	24/06/2019	V.SILVA/O.KUSTER	DACM
LILIT	1	CEA Saclay - Bat 392	22/02/2021	C.PERON	DACM
TOTAL	82				

RH et organisation actuelle

Les 2 experts de MUSCADE sont :

Gilles DURAND pour la partie serveur, dont les principales activités étaient les suivantes :

- Développement et mise à jour des drivers Modbus, OPCUA, S7CEA , worldfip (Java)
- Développement java et mise à jour des services d'archivage et d'alarmes avec notifications mail et SMS (Java).
- Développement d'une api cliente pour l'accès au serveur via des sockets (Java)
- Construction et livraison de la distribution de Muscade Serveur (Ant, maven et SVN).
- Gestion et interlocuteur principal pour la licence OPCUA et l'abonnements aux services d'envoi de mail (<http://online.infozservice.net>)

Christian WALTER pour la partie cliente et outils de fabrication des vues MUSCADE.

- Développement de la solution ANIBUILD et ANIBUS pour la fabrication d'une application MUSCADE et la réalisation des vues via AutoCAD (Java Java Web Start)
- Développement d'un plugin spécifique pour AutoCAD pour ANIBUS
- Développement de la solution MUSCADE sur Android
- Construction et livraison de la distribution complète MUSCADE (serveur + client + signatures du livrable avec un certificat CEA)
- Déploiement des applications sur les postes serveurs
- Installation, mise à jour et administration de Windows IOT sur les postes serveurs. (Powershell)
- Installation, mise à jour et gestion des certificats sur les postes serveurs.
- Support muscade sur les différents projets.
- Déploiement et support aux utilisateurs pour l'installation des postes clients.

Au départ de Gilles en décembre 2021, **Katy SAINTIN** a repris une partie de ses activités à savoir :

- Construction et livraison de la distribution de Muscade Serveur.
- Mise à jour du drivers OPCUA avec la licence envoyée régulièrement.
- Gestion et interlocuteur principal pour la licence OPCUA

En addition, elle a fait évoluer la distribution MUSCADE serveur :

- Déplacement du projet MUSCADE vers GitLab de la DRF (avant SVN)
- Activation de l'intégration continue de GitLab pour exécuter les tests unitaires à chaque modification.
- Construction automatique de la distribution serveur avec GitLab et déploiement sur un repo Maven.
- Développement d'un driver EPICS pour permettre une passerelle de Muscade vers EPICS (encore en R&D, en prévision de test sur le Liqué 4008 pour POC ISEULT)
- Sécurisation des sockets pour accéder au serveur Muscade avec un certificat.
- Mise à jour de la partie notification SMS avec le nouvel fournisseur ovh plus connu et maintenu (en cours de test et développement).

Stratégie du LDISC

Paul LOTRUS a précisé la stratégie du LDIS qui est la suivante. La solution EPICS est actuellement connue et maintenue par un nombre plus conséquent de développeurs et plus largement répartie géographiquement, à titre d'exemple, il y a ESS (en Suède) et SARAF (en Israël). Ce framework complet propose des outils développés par toute une communauté. Aussi le LDISC compte plus de développeurs EPICS que Muscade. Pour ces raisons, la stratégie est d'orienter les nouveaux développements et les nouveaux projets vers la solution EPICS lorsque cela est en adéquation avec les attentes utilisateurs. Cependant comme mentionné en amont, MUSCADE offre un niveau de service que EPICS n'est actuellement pas en mesure de proposer. Il s'agit du faible coût en mémoire et stockage qu'occupe les applications MUSCADE, le mode replay, la notification sms dans des plages horaires précises, la sécurisation et l'accès à distance aux serveurs. Les ateliers de fabrication d'une application MUSCADE reste également un argument non négligeable, car les automaticiens sont autonomes et ne nécessitent pas systématiquement l'expert MUSCADE dans cette phase.

Périmètre de la maintenance opérationnelle et activités correspondantes

MUSCADE reste donc une solution qui fera partie des solutions proposées par le LDISC. Le DIS s'engage à la maintenir pendant dix ans, soit jusqu'en 2032. Cependant, les efforts de développements seront limités à des corrections de bug et à des mises jour du code liées aux mises à jour de l'environnement (version de Java, version de Windows ...).

Des efforts de développement seront également investis pour compléter la solution EPICS et fournir le même niveau de service qu'offre MUSCADE. Voir les fonctionnalités manquantes citées ci-dessus. Des efforts sont également réalisés afin de faciliter le déploiement de EPICS avec le projet EPNIX développé par Rémi NICOLE. Les ateliers de fabrication des vues et d'une application ont été également progressivement compensés à l'aide d'outils de conversion DXF2OPI et DXF2BOB (pour la conversion des vues AutoCAD vers des SCADA EPICS CSS et Phoebus) et PLCParserTool (pour la génération des fichiers EPICS à partir des fichiers automates selon 4 protocoles possibles S7NoDave, S7PLC, Modbus et S7CEA).

Pour certains projets, on pourra envisager des migrations vers EPICS de manière progressive. Solution Muscade et EPICS en parallèle, remplacement du client MUSCADE seulement...

Au terme des 10 ans, s'il reste des expériences en fonctionnement sous MUSCADE et un besoin réel de cette solution, l'activité perdurera et sera reconduite.

Il s'agit donc d'identifier et de former des ressources afin de réaliser ces activités de maintenance et de développement lorsque cela est nécessaire.

Identification des nouvelles ressources pour MUSCADE

Katy SAINTIN qui a déjà repris une partie des activités de Gilles DURAND sera responsable du projet MUSCADE. Une ligne d'imputation sera créée à cet effet. Elle sera l'interlocutrice principale et se chargera également du développement pour le maintien et la mise à jour de la solution. Elle se chargera également de la construction et de la livraison de la distribution complète. Elle préparera des formations (documentation, fiche de procédure), afin que ses collègues du LDISC puissent être également en mesure d'intervenir en cas de besoin. Elle mettra en place également un système de ticket via GitLab spécifiquement sur ce projet afin de permettre le traçage et le suivi des développements et des incidents.

Cédric PERON, sera formé par Christian WALTER pour la gestion et l'administration des postes Windows et des certificats de sécurités pour le LDISC.

Quentin BERTRAND, aura les mêmes attributions mais au sein du DACM.
Katy et Loic seront également formés sur ces aspects.

Loïc CAOUEN, en cours de recrutement, renforcera l'équipe sur ces activités. Il aura les mêmes attributions que Katy afin que le système soit pris en main par plusieurs personnes du laboratoire, et il sera aussi en charge des certificats et potentiellement la construction de l'image Windows.

S'ajoute en 2022/23 un apprenti encadré par Katy. Il participera à certains aspects de développement ou d'administration, si besoin.

Planning des ateliers pour le transfert de connaissance

Une session doit être planifiée entre Christian et Katy pour la construction et la livraison de la distribution complète MUSCADE (date à définir).

Des ateliers de formation ont été planifiés tous les jeudis de 13H à 15H en moyenne (1H mini à 3H maxi), les semaines impaires à partir du 15 septembre et jusqu'au 8 décembre. Ces ateliers seront à destination de Cédric, Quentin, Katy, Loïc lorsqu'il rejoindra le LDISC et l'apprenti quand il sera en entreprise.

Contenu de la formation.

1. **Les certificats et leur usage :**
 - Côté Serveur : SYSTEM/SERVICE Local Machine et Utilisateur SIS :
 - Côté Client : Certificats utilisateurs et rôles associés
2. **Installation Client Muscade pour utilisateur simple ou développeur automaticien**
 - Poste Windows :
 - Poste Mac :
 - Poste Linux :
 - Mobile Android :
3. **Gestion des comptes utilisateurs Windows/Muscade**
4. **Configuration Windows**
5. **Installation/Backup/restauration Image Windows IoT 2021 / Win Server 2022**
6. **Surveillance mise à jour Windows et logiciels installés sur PC Saclay**